

Kredo: экономика взаимного кредита на основе вклада с непередаваемой (soulbound) репутацией и компенсаторной эмиссией

Fedor Chishchin

Независимый исследователь

fedorstartup@gmail.com

10 июля 2026 г.

Аннотация

Мы представляем *Kredo* — экономический механизм, спроектированный так, чтобы вознаграждать создание ценности, а не позицию владения. Устройство выводится сверху вниз: пять философских аксиом формализуются в семь инвариантов состояния, и каждая функция перехода обязана их сохранять. В экономике используются два актива: передаваемый токен вклада V (рабочие деньги и право на долю внешней прибыли клуба) и непередаваемый «soulbound» токен репутации R . Кредит выпускается в момент подтверждённой транзакции и сопровождается *компенсаторной эмиссией* — отложенным, помещённым в эскроу «дивидендом всем», величина которого управляется динамическим коэффициентом ε , убывающим по мере роста наблюдаемой ставки дефолтов. Мы доказываем, что этот коэффициент удерживает денежную массу ограниченной относительно подтверждённой ценности даже при ненулевых дефолтах (Теорема 1) и что операции с фондом ликвидности нейтральны к курсу (Теорема 2), так что цену нельзя сдвинуть операциями с фондом. Управление использует квадратичное ($\sqrt{R}$) голосование при двойном кворуме репутации и доли, что вместе с непередаваемостью R вынуждает любого потенциального захватчика одновременно выиграть большинство проверенной активной репутации и большинство обращающейся доли. Мы выводим минимальное условие выживания по росту внешней выручки для неубывающего курса, показываем, что правило дисконтированного вывода оставляет фонд положительным при любом частичном уровне выхода, и доказываем порог залога порядка $\bar{N}/a$, за которым даже оптимальное адаптивное мошенничество через отмывочные сделки невыгодно. Детерминированный агентный симулятор, реализующий полный механизм, прогнан на 315 запусках устойчивости — Монте-Карло, развёртка из 192 точек по параметрам и стресс-тесты с комбинированными атаками — ни один из которых не привёл к экономическому коллапсу, а отдельный анализ режимов воспроизводит предсказанные траектории курса. Весь код, выводы и результаты выложены в открытый доступ.

Ключевые слова: взаимный кредит; комплементарная валюта; проектирование механизмов; токеномика; квадратичное голосование; устойчивость к Sybil-атаке; агентное моделирование.

Коды JEL: D47; D71; E42; C63.

1 Введение

Два широко распространённых класса экономической организации несут в себе структурную несправедливость. В *рентном капитализме* держатель капитала зарабатывает, не внося

вклада: ценность извлекается из позиции владения, а не создаётся, и создатель ценности и получатель прибыли часто оказываются разными агентами. В *эгалитарных кооперативах и коммунах* все участники равны, но отсутствие механизма роста и вознаграждения порождает классическую проблему безбилетника: вклад не вознаграждается дифференцированно, активные участники несут непропорциональные издержки, а система стагнирует.

Эта работа изучает механизм *Kredo*, задуманный как третий вариант: вознаграждение пропорционально созданию ценности, при котором активные участники зарабатывают больше пассивных, но никто не остаётся ни с чем, и при котором система защищается от инфляции, паники и мошенничества без дискреционного вмешательства.

Наш вклад состоит в следующем.

1. Метод проектирования сверху вниз: пять аксиом (раздел 3.1) формализуются в семь инвариантов, которые обязана сохранять каждая функция перехода (раздел 3.3), что даёт спецификацию, в которой заложенная этика становится машинно-проверяемым свойством.
2. Механизм компенсаторной эмиссии с динамическим коэффициентом ϵ и доказательство того, что он ограничивает массу относительно подтверждённой ценности при ненулевых дефолтах (Теорема 1).
3. Правило ценообразования, строго привязанное к фундаментальным величинам, с доказательством нейтральности операций фонда к курсу (Теорема 2) и того, что правило дисконтированного вывода не может исчерпать фонд при набеге (Теорема 3).
4. Управленческая конструкция, сочетающая $\sqrt{R}$ -голосование с двойным кворумом и непередаваемым токеном репутации — капитал не покупает репутационных голосов, а Sybil-личности сдерживаются стоимостью проверки и долевым кворумом, а не самим правилом голосования (Предложение 1), — и характеристика того, когда именно мошенничество через отмывочные сделки, включая оптимальную адаптивную стратегию, невыгодно (Теоремы 4 и 5).
5. Минимальное условие выживания по внешней выручке с пределом долгосрочного курса (Предложения 2 и 4), сводный набор условий развёртывания (раздел 11) и эмпирическая валидация на 315 симуляционных запусках.

Все артефакты — механизм, его выводы, симулятор, протоколы экспериментов и сырые результаты — находятся в открытом доступе.¹

2 Смежные работы

Идея о том, что деньги не должны приносить ренту праздным держателям, восходит к предложению Гезеля о плате за хранение валюты [1]. Системы взаимного кредита, в которых денежная масса создаётся эндогенно двусторонней торговлей и в сумме равна нулю, имеют долгую практическую историю [2]; эмпирические работы о швейцарском WIR/ *Wirtschaftsring* документируют их контрциклическое, макростабилизирующее поведение [3]. Современные блокчейн-комплементарные валюты, такие как Circles UBI [4] и GoodDollar [5], распределяют вновь выпущенные единицы широко; «дивиденд всем» в Kredo — это отложенный, взвешенный по вкладу и обусловленный дефолтами вариант этой идеи. Бездоверительный выпуск и отказ от *premine* следуют дизайн-этосу пермиссионлесс-систем ценности [6]. Наше управление опирается на квадратичное голосование [7] и квадратичное финансирование [8], где

¹<https://github.com/fedorello/kredo-model>

взвешивание по квадратному корню ограничивает плутократическое доминирование; именно непередаваемый (soulbound) характер репутации делает квадратичное взвешивание устойчивым к покупке голосов. Устойчивость к Sybil-атакам анализируется в традиции Дусёра [9]. Наконец, мы оцениваем механизм агентным моделированием [10] — стандартным инструментом изучения эмерджентного поведения множества взаимодействующих агентов там, где аналитический разбор в замкнутой форме невозможен. Таблица 1 позиционирует проектные решения Kredo относительно наиболее близких систем.

Система	Создание денег	Обеспечение / выход	Защита от Sybil	Управление
WIR [3]	взаимный кредит	нет (без выкупа)	отбор банком	кооп. банк
Банки времени [2]	часовые кредиты	нет	отбор сообществом	неформальное
Circles UBI [4]	равный UBI	нет	сеть доверия	сообщество
GoodDollar [5]	ежедневный UBI	крипторезерв	проверка личности	фонд/DAO
Kredo	кредит под порогом + эскроу-дивиденд	фонд USDC, формула курса, дисконт-очередь	KYC-лайт + soulbound R, голоса $\sqrt{R}$	$\sqrt{R}$, двойной кворум

Таблица 1: Kredo на фоне родственных систем комплементарных валют (грубая характеристика).

3 Модель

3.1 Аксиомы

Аксиома 1 (Ценность создаётся, а не извлекается). Вознаграждение должно соответствовать созданию ценности, а не позиции владения.

Аксиома 2 (Ценность субъективна, но согласованна). Справедливая цена — та, о которой две стороны договариваются добровольно при наличии альтернатив.

Аксиома 3 (Симметрия выигрыша и проигрыша). Все участники структурно связаны судьбой системы; ни один класс не защищён от рисков остальных.

Аксиома 4 (Отсутствие привилегированного знания). Все правила, балансы и решения прозрачны.

Аксиома 5 (Власть от вклада). Влияние на правила вытекает из доказанного полезного участия, а не из накопленного капитала.

3.2 Состояние

Определение 1 (Состояние системы). В дискретный момент t состояние — это кортеж

$$S_t = (M_t, b_t, r_t, d_t, F_t, E_t, G_t, H_t),$$

где M_t — конечное множество участников; $b_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}$ — баланс V (может быть отрицательным вплоть до кредитного лимита); $r_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — репутация; $d_t : M_t \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — накопленный долг; $F_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — фонд ликвидности (во внешнем стабильном активе, USDC); $E_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — эскроу распределения; $G_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ — генезис-пул; H_t — неизменяемая (append-only) история транзакций.

3.3 Инварианты

Семь инвариантов ниже формализуют Аксиомы 1–5. Пусть $N_{\text{credit}}(\tau)$ — вновь выпущенная (кредитная) часть транзакции τ , допускаемая лишь когда её оценка доверия $\text{confidence}(\tau) \in [0, 1]$ (раздел 4) проходит порог (I2); обозначим $C(\tau) = N_{\text{credit}}(\tau)$ этот *подтверждённый вклад*.

Поскольку Kredo — система взаимного кредита, вклад займа в обращающуюся массу зависит от его состояния: пока заём *открыт*, его принципал обращается, а компенсация ждёт в эскроу; *погашение аннигилирует принципал* (входящие единицы должника гасят долг и покидают обращение) и раскрывает эскроу; *добросовестный дефолт* сохраняет обращающийся принципал — обеспеченный реально выполненной работой — но сжигает эскроу; *устранённое мошенничество* сжигает и то и другое. Соответственно, запишем

$$\text{Supply}(t) = \sum_m \max(0, b_t(m)) + E_t + G_t, \quad \text{VerifiedValue}(t) = \sum_{\tau \in H_t} v_t(\tau) + \Gamma_t + \text{Invested}_t - \text{Burned}(t),$$

где вклад по состоянию займа

$$v_t(\tau) = (1 + \varepsilon(\tau))C(\tau), \quad \varepsilon(\tau)C(\tau), \quad C(\tau), \quad 0$$

для открытых, погашенных, добросовестно дефолтнувших и устранённо-мошеннических займов соответственно; $\varepsilon(\tau)$ — коэффициент компенсации из (6) (определён в разделе 5), зафиксированный в момент τ ; Γ_t — накопленная генезис-эмиссия (выпущенная в пул и финансируемая реализованной внешней выручкой и штрафами, раздел 5); Invested_t — накопленный объём V , выпущенный инвесторам за USDC по фундаментальному курсу (I5) и полностью обеспеченный фондом в момент выпуска; $\text{Burned}(t)$ учитывает *только* конвертации и штрафы вне жизненного цикла займов — эскроу, сожжённый при дефолте, и принципал, сожжённый при устранении мошенничества, уже отражены в v_t и не считаются дважды. При такой бухгалтерии Supply и VerifiedValue совпадают с точностью до задержки между мошенничеством и его обнаружением. Это соответствует проверке (I3) в эталонной реализации, которая так же отслеживает вклад по состоянию займа; её более строгий вариант дополнительно взвешивает $C(\tau)$ на $\text{confidence}(\tau)$ — второй, малый источник дрейфа, поскольку большинство транзакций проходит автопроверку при $\text{confidence} = 1$.

(I1) Сохранение при переводах. Для любого чистого перевода $\sum_m b_t(m) = \sum_m b_{t+1}(m)$.

(I2) Эмиссия под подтверждение. Необеспеченный V выпускается только внутри протокола подтверждения и только если $\text{confidence}(\tau) \geq \theta_{\min}$; единственные другие каналы выпуска полностью обеспечены — INVEST по фундаментальному курсу (I5) и генезис-эмиссия, финансируемая реализованной выручкой и штрафами.

(I3) Масса отслеживает ценность. $|\text{Supply}(t) - \text{VerifiedValue}(t)| \leq \epsilon_{\text{tol}} \text{Supply}(t)$, где $\epsilon_{\text{tol}} = 0.05$ поглощает задержку обнаружения.

(I4) Кредитный лимит. $b_t(m) \geq -L(r_t(m))$ для всех m, t .

(I5) Фундаментальный курс. $P_t = (F_t + \mu \text{ExtRev}_t) / \text{Supply}(t)$ всегда вычисляется, а не назначается.

(I6) Непередаваемая репутация. Функции переноса R не существует; R только выпускается (за заслуги) и сжигается (за нарушения).

(I7) Универсальность правил. Любая функция зависит только от наблюдаемого состояния (b, r, d) , а не от личности участника.

Допустимые функции перехода — JOIN, LEAVE, TRANSACT, REPAY, DEFAULT, CONVERT, INVEST, а также производные периодические операции; каждая обязана сохранять (I1)–(I7).

3.4 Обозначения и параметры по умолчанию

Таблица 2 собирает повторяющиеся символы; каждое значение по умолчанию настраивается управлением в границах раздела 11.

Символ	Смысл	По умолчанию
b, r, d	баланс, репутация, долг участника	—
F_t, E_t, G_t	фонд ликвидности (USDC), эскроу, генезис-пул	—
$S = \text{Supply}$	положительные балансы + эскроу + генезис	—
P_t	курс $(F + \mu \text{ExtRev})/S$	$\mu = 12$
$L(r)$	кредитный лимит $L_0(1 + \alpha \ln(1 + r))$	$L_0 = 100, \alpha = 0.5$
$\text{confidence}(\tau)$	оценка доверия; порог эмиссии	$\theta_{\min} = 0,6$
a	частота стохастического аудита на транзакцию	0,03
$\varepsilon(t)$	коэффициент компенсации (6)	$K^* = 1,5, \delta^* = 0,3$
δ_t	наблюдаемая ставка дефолтов (окно 90 дней)	—
ρ_t, ρ^*	покрытие фонда $F/(PS)$; порог дисконта	$\rho^* = 0,3$
τ_{lock}	lock-up конвертации для новых балансов	60 дней
g_0, ξ	генезис-грант; сглаживание распределения	$g_0 \leq 100 \text{ V}, \xi = 0,5$
θ	порог двойного кворума	0,5 (0,66 кон.)
$\bar{N}$	средний размер транзакции	50 V (иллюс.)
β, c, p	риск фрода $\ln(1/(1 - a))/\bar{N}$; выживание lock-up $(1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$; p — периодич. обнаружение	—
Λ	теряемый залог на фрод-кластер	300 V (иллюс.)

Таблица 2: Обозначения и параметры по умолчанию.

Коэффициенты репутации $\beta_{1..4}$ (раздел 6), категория транзакции c в τ (раздел 4) и темп роста активов g из Предложения 4 — локальные символы, отличные от параметров фрода β , c и границы прибыли $g(W)$.

4 Кредит и доверие

4.1 Кредитный лимит

$$L(r) = L_0(1 + \alpha \ln(1 + r)), \quad L_0 = 100 \text{ V}, \quad \alpha = 0.5. \quad (1)$$

Логарифм ограничивает экспозицию: участник с $r = 10^4$ берёт в долг не более $\approx 561 \text{ V}$ — лишь примерно в 5,6 раза больше лимита новичка (Таблица 3). Поэтому ни один агент не способен угрожать платёжеспособности своим дефолтом.

r	0	1	10	100	1000	10000
$L(r)$	100	135	220	331	445	561

Таблица 3: Кредитный лимит (1) как функция репутации, с округлением до целого.

4.2 Доверие

Аксиома 2 запрещает механизму назначать цены; вместо этого он оценивает, насколько заявленной цене можно доверять, прежде чем выпускать под неё деньги. Для транзакции $\tau = (A, B, N, c)$ с исполнителем A , получателем B , заявленной стоимостью N и категорией c ,

$$\text{confidence}(\tau) = w_a s_a(\tau) + w_r s_r(\tau) + w_x s_x(\tau), \quad w_a + w_r + w_x = 1. \quad (2)$$

Автооценка сравнивает N с недавним распределением цен в категории. При выборочном среднем μ_c и стандартном отклонении σ_c за 90-дневное окно и $z = (N - \mu_c)/\sigma_c$,

$$s_a(\tau) = \begin{cases} 1, & |z| \leq 1, \\ \exp\left(-\frac{(|z| - 1)^2}{2}\right), & |z| > 1. \end{cases} \quad (3)$$

Так $s_a = 0,61, 0,14, 0,01$ при $z = 2, 3, 4$; для вырожденной или новой категории ($\sigma_c = 0$) ревью обязательно. *Оценка ревью* s_r — медиана голосов случайно выбранных ревьюеров (устойчива к выбросам), а *оценка аудита* s_x равна 1, если стохастический аудит не выявил нарушения. Ревью запускается, когда $|z| > 1$, когда N превышает лимит автоодобрения $N_{\text{auto}} = 50\sqrt{r_A r_B} + 1$, когда одна из сторон под наблюдением или когда транзакцию выбрал 3%-й случайный аудит. Эмиссия происходит только при $\text{confidence}(\tau) \geq \theta_{\min} = 0,6$, согласно инварианту (I2).

4.3 Здоровье рынка и антимонополия

Аксиома 2 помещает нечестность не в «неправильную» цену, а в отсутствие альтернатив; поэтому механизм следит за структурным здоровьем рынка, а не за отдельными ценами. Для каждой категории услуг он отслеживает индекс концентрации Херфиндала–Хиршмана, двустороннюю концентрацию контрагентов участника и коротко-цикловую взаимность (признак отмывочных сделок). При пометке категории или кластера ответ градуирован и не касается цен: сниженные кредитные лимиты для замешанного кластера, повышенная частота аудита, приостановка компенсаторной эмиссии по подозрительным транзакциям и, в пределе, вынесение на голосование сообщества. Тем самым механизм защищает *условия* честного обмена — прозрачность и наличие альтернатив — а не диктует условия.

5 Эмиссия и коэффициент компенсации

5.1 Механика

В TRANSACT кредитная часть равна $N_{\text{credit}} = \max(0, N - \max(0, b_B))$; исполнителю зачисляется N , а баланс B уменьшается на N , открывая долг N_{credit} при $b_B < N$ (чистый перевод при $N_{\text{credit}} = 0$). Одновременно *компенсаторная эмиссия* поступает в эскроу,

$$\Delta E = \varepsilon(t) N_{\text{credit}}. \quad (4)$$

Эскроу раскрывается пропорционально при погашении и *сжигается* при дефолте. Раскрытые суммы распределяются между участниками пропорционально активному обороту, где

$$\text{Turnover}(m, t) = \sum_{\tau: t-\tau < 90d, m \in \tau} N(\tau) \text{confidence}(\tau),$$

через

$$\text{Share}(m, t) = \frac{\text{Turnover}(m, t) + \xi}{\sum_{m'} \text{Turnover}(m', t) + n_t \xi}, \quad \xi = 1, \quad n_t = |M_t|, \quad (5)$$

так что «дивиденд всем» вознаграждает активный вклад, а не праздное накопление. Коэффициент динамичен в наблюдаемой ставке дефолтов δ_t :

$$\varepsilon(t) = \max\left(0, \min(\varepsilon_{\max}, K^* - 1 - \kappa(\delta_t - \delta^*))\right), \quad (6)$$

со значениями по умолчанию $K^* = 1,5$, $\delta^* = 0,05$, $\kappa = 2$, $\varepsilon_{\max} = 0,95$. Тем самым ε изменяется от 0,60 при $\delta = 0$ до 0 при $\delta = 0,30$.

5.2 Устойчивость при дефолтах

Теорема 1 (Ограниченность массы при дефолтах). *Рассмотрим стационарный кредитный режим — абстрагируясь от генезис- и инвесторской эмиссии, обе из которых полностью обеспечены в момент выпуска, — в котором каждый заём разрешается как погашенный (доля $1 - \delta$), добросовестно дефолтнувший (доля δ_g) или обнаруженное и устранённое мошенничество (доля δ_f), где $\delta = \delta_g + \delta_f \in [0, 1)$, а ε задан (6). Предположим $K^* \geq \max(1, \varepsilon_{\max})$ (верно для значений по умолчанию: $\varepsilon_{\max} = 0,95 < 1 \leq K^*$). Пусть $C_{\text{tot}} = \sum_{\tau} C(\tau)$, а $P_{\text{net}} = (1 - \delta_f) C_{\text{tot}}$ — вклад, обеспеченный выполненной работой. Тогда*

$$\frac{\text{Supply}}{P_{\text{net}}} = \frac{(1 - \delta)\varepsilon + \delta_g}{1 - \delta_f} \leq \max(1, \varepsilon_{\max}) \leq K^*.$$

Доказательство. По бухгалтерии состояний займа из раздела 3.3 погашенная единица вклада оставляет в обращении ε (принципал аннигилирован погашением, эскроу раскрыт), добросовестный дефолт оставляет 1 (принципал сохранён, эскроу сожжён), а устранённое мошенничество — 0. Значит $\text{Supply} = C_{\text{tot}}[(1 - \delta)\varepsilon + \delta_g]$, что даёт указанное отношение. Поскольку $(1 - \delta) + \delta_g = 1 - \delta_f$, числитель — субвыпуклая комбинация: $(1 - \delta)\varepsilon + \delta_g \leq \max(1, \varepsilon)[(1 - \delta) + \delta_g] = \max(1, \varepsilon)(1 - \delta_f)$, так что отношение не превосходит $\max(1, \varepsilon)$. Наконец, $\varepsilon \leq \varepsilon_{\max}$ по (6), а $\max(1, \varepsilon_{\max}) \leq K^*$ по предположению. $\square$

Замечание 1. Теорема 1 — это тормоз инфляции, и она выполняется при *любой* смеси дефолтов: погашение аннигилирует принципал (выживает лишь ε -дивиденд), добросовестный дефолт оставляет принципал, обеспеченный выполненной работой, а единственная необеспеченная эмиссия — мошенничество — сжигается при обнаружении. С ростом фактических дефолтов ε падает автоматически по (6), а при $\delta = 0,30$ компенсация отключается полностью (строгая консервация). Единственный канал, не покрытый теоремой, — мошенничество, которое так и не обнаружено, — количественно оценён в Предложении 3.

Генезис-грант присоединяющемуся участнику, $g_0 = \min(100, G_t/\mathbb{E}[\text{новые участники}])$, также самоограничен: он сжимается, если рост опережает приток в пул, так что субсидия не создаётся *из ничего*.

5.3 Разрешение долга и реактивация

Просроченный долг влечёт градуированные санкции, а не исключение: на 30-й, 60-й и 90-й день должник сталкивается с нарастающим убыванием репутации и, в конечном счёте, с заморозкой (обнуление баланса и репутации, сжигание эскроу) вместо изгнания. Замороженный участник может реактивироваться, погасив непогашенный долг и пройдя испытательный период, ограниченный мелкими транзакциями. Это регенеративное обращение вытекает из Аксиомы 1: цель — восстановить продуктивное участие, а не наказывать.

6 Репутация и управление

Репутация накапливается вогнутыми (активность) и линейными (качество) слагаемыми и сжигается за провалы:

$$\Delta R = \beta_1 \ln(1 + n_{tx}) + \beta_2 a_{audit} + \beta_3 \ln(1 + \text{стаж}/30) + \beta_4 n_{disputes}, \quad (7)$$

$$\Delta R^- = \gamma_1 f_{review} + \gamma_2 f_{dispute} + \gamma_3 \text{DefaultPenalty} + \gamma_4 \text{Fraud}, \quad (8)$$

где n_{tx} — число подтверждённых транзакций, a_{audit} — верные аудиторские решения, $n_{disputes}$ — споры, разрешённые в роли арбитра, а f_{review} , $f_{dispute}$ — проваленные ревью и проигранные споры; коэффициенты $\beta_{1..4}$, $\gamma_{1..4}$ настраиваются управлением, причём $\gamma_4 = 100$: доказанное мошенничество стирает годы репутации. Вогнутость по массовым действиям не даёт «фармить» репутацию количеством.

Голосовая мощь равна $\sqrt{R(m)}$. Стратегические решения требуют *двойного кворума*: репутационного кворума $\sum_{\text{голосующих}} \sqrt{r} / \sum_M \sqrt{r} > \theta$ и долевого кворума $\sum_{\text{голосующих}} \max(0, b) / \sum_M \max(0, b) > \theta$, где $\theta = 0,5$ (0,66 для конституционных изменений). Поскольку R и V распределены по-разному, двойной кворум одновременно блокирует захват активистами и китами. Выделенный набор положений *конституционен* — семь инвариантов, непередаваемость R и запреты на ргемпне, доли учредителей и правила, специфичные для класса — и изменяем только референдумом сверхбольшинства, но не обычным параметрическим управлением.

Предложение 1 (Устойчивость к капиталу и Sybil). *При инварианте (I6) атакующий с произвольным капиталом получает ноль репутационных голосов, поскольку R непередаваема; один лишь капитал поэтому не может пройти репутационный кворум. Sybil-атакующий, управляющий k аккаунтами с базовой репутацией r_0 , получает $k\sqrt{r_0}$ репутационных голосов, так что цель в Q голосов требует $k = Q/\sqrt{r_0}$ аккаунтов, каждый из которых должен пройти проверку личности и поддерживать настоящую активность, чтобы заработать r_0 , при этом вместе они дают пренебрежимо малую долю в долевым кворуме. При двойном кворуме захват, таким образом, требует одновременно управлять $\Theta(Q)$ проверенными активными личностями и отдельно приобрести θ -долю обращающегося V .*

Доказательство. Первое утверждение немедленно следует из (I6): капитал покупает V , но не R , а вес репутационного кворума зависит только от R . Для второго: аддитивность $\sqrt{R}$ по одинаково наделённым аккаунтам даёт $k\sqrt{r_0}$, откуда $k = Q/\sqrt{r_0}$. Sybil-аккаунты держат не более своих генезис-грантов V , поэтому их вес в долевым кворуме пренебрежим, и этот кворум приходится набирать покупкой обращающегося V . $\square$

Замечание 2. Взвешивание по квадратному корню само по себе *не* сдерживает Sybil-дробление — напротив, дробление фиксированного бюджета репутации на k аккаунтов даёт $k\sqrt{r_0} \geq \sqrt{kr_0}$, то есть само правило голосования его поощряет. Барьер — цена каждой личности (проверка плюс настоящая активность для заработка r_0) и двойной кворум. Защищает масштаб: против сообщества из 10^3 участников со средней репутацией 100 (так что $\sum_M \sqrt{r} = 10^4$) репутационное большинство требует $k\sqrt{r_0} > 10^4$, то есть $k > 1,4 \times 10^4$ проверенных, непрерывно активных фейковых личностей при $r_0 = 0,5$ — на порядок больше личностей, чем само сообщество, — а долевым кворум всё равно придётся покупать отдельно.

7 Ценообразование и фонд ликвидности

Курс задан (I5): $P_t = (F_t + \mu \text{ExtRev}_t) / \text{Supply}(t)$, где ExtRev_t — *скользящий годовой уровень внешней выручки* клуба, а $\mu = 12$ — мультипликатор «цена/прибыль», капитализирующий

этот уровень.

Теорема 2 (Нейтральность операций фонда). *В недисконтном режиме ($\rho_t \geq \rho^*$, определено ниже) и при $P_t > 0$ INVEST (внесение ΔU USDC за $\Delta V = \Delta U/P_t$ единиц V) и CONVERT (продажа ΔV единиц V за $\Delta U = \Delta V P_t$) оставляют курс неизменным: $P_{t+1} = P_t$.*

Доказательство. Для INVEST $F_{t+1} = F_t + \Delta U$ и $S_{t+1} = S_t + \Delta U/P_t$, где $S = \text{Supply}$. Используя $F_t = P_t S_t - \mu \text{ExtRev}_t$,

$$P_{t+1} = \frac{F_t + \Delta U + \mu \text{ExtRev}_t}{S_t + \Delta U/P_t} = \frac{P_t S_t + \Delta U}{S_t + \Delta U/P_t} = \frac{P_t(P_t S_t + \Delta U)}{P_t S_t + \Delta U} = P_t.$$

Аргумент для CONVERT симметричен: $F_{t+1} = F_t - \Delta V P_t$ и $S_{t+1} = S_t - \Delta V$. $\square$

Таким образом, курс реагирует только на фундаментальные величины (F , ExtRev и S); никакая операция фонда им не манипулирует. Кредитная эмиссия, напротив, разбавляет курс в моменте: $P_{t+1} = P_t S_t / (S_t + N_{\text{credit}}(1 + \varepsilon)) < P_t$, и восстанавливается лишь ростом ExtRev . Следовательно, внутренний оборот сам по себе не создаёт внешнего богатства — это центральный честный вывод механизма.

Устойчивость к банк-рану. Пусть покрытие $\rho_t = F_t/(P_t S_t)$. При $\rho_t < \rho^* = 0,3$ конвертации ставятся в очередь и дисконтируются: $P_{\text{actual}} = P_t \min(1, \rho_t/\rho^*)$. Дисконт и защищает фонд, и стимулирует контрциклические инвестиции на дне, восстанавливая ρ (в дисконтном режиме конвертация строго *повышает* P , ускоряя восстановление); он также накладывает структурный потолок эмиссии $\Delta S_{\text{max}} = (F - F_{\text{min}})/P_{\text{target}}$ с настраиваемыми полом F_{min} и целевым курсом P_{target} .

Распределение прибыли. Внешняя прибыль клуба делится каждый период: большая часть удерживается в фонде (повышая P через (I5)), взвешенный по активности дивиденд выплачивается участникам, часть пополняет генезис-пул, а небольшая доля финансирует операционные расходы. Модераторы, арбитры, учредители и инвесторы — все получают выплаты в V на одинаковых условиях: ни один класс не имеет требования старше судьбы токена или изолированного от неё. Это операционное содержание Аксиомы 3: когда клуб выигрывает, держатели выигрывают вместе; когда проигрывает — вместе проигрывают.

8 Стационарность и условие выживания

Курс стационарен, когда рост массы совпадает с ростом активов: $\dot{S}/S = \dot{A}/A$ с $A = F + \mu \text{ExtRev}$. Это разбивает динамику на режим роста, стабильный режим и режим падения.

Предложение 2 (Условие выживания). *Неубывающий курс требует темпа роста внешней выручки, удовлетворяющего*

$$\lambda_{\text{rev}} \geq \frac{1}{\mu} \left(\text{EmissionRate} \cdot P - \lambda_{\text{inv}} \right),$$

где λ_{inv} — темп притока инвестиций, а $\lambda_{\text{rev}} = \text{ExtRev}$ — рост скользящего годового уровня выручки, а не сам поток выручки.

Набросок. Поскольку $P = \mathcal{A}/S$, дифференцирование даёт $\dot{P} = (\dot{\mathcal{A}} - P\dot{S})/S$, так что неубывающий курс ($\dot{P} \geq 0$) эквивалентен $\dot{\mathcal{A}} \geq P\dot{S}$. Подставляя $\dot{\mathcal{A}} = \lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}$ и $\dot{S} = \text{EmissionRate}$ (за вычетом сожжённого), получаем $\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}} \geq \text{EmissionRate} \cdot P$; решая относительно λ_{rev} , приходим к заявленной границе. $\square$

Например, при $S = 10^5$, $P = 1$, $\mu = 12$, эмиссии 5000 V/мес и инвестициях 2000 USDC/мес годовой уровень выручки клуба должен *расти* не менее чем на 250 USDC каждый месяц (например, за счёт постоянного добавления повторяющихся внешних клиентов); постоянный уровень выручки ($\lambda_{\text{rev}} = 0$) сам по себе курс не удержит. Поэтому бесконечно падающий курс при отсутствии роста внешней выручки — математическая необходимость, а не дефект дизайна.

9 Дополнительные теоретические результаты

Результаты ниже количественно оценивают деградацию Теоремы 1 при мошенничестве, которое так и не обнаружено, характеризуют долгосрочный курс, показывают, что правило дисконтированного вывода не может исчерпать фонд иначе как в пределе полного выхода, доказывают невыгодность мошенничества в масштабе и характеризуют режим параметров, сдерживающий даже оптимальное адаптивное мошенничество.

9.1 Устойчивость к необнаруженному мошенничеству

Предложение 3 (Граница при необнаруженном мошенничестве). *В кредитном режиме Теоремы 1 расширим смесь исходов долей и необнаруженного мошенничества, чей принципал остаётся в обращении, не добавляя ценности: доли h (погашено), δ_g (добросовестно), δ_f (обнаружено и устранено), u , где $h + \delta_g + \delta_f + u = 1$ и $h + \delta_g > 0$. При $P_{\text{net}} = (h + \delta_g) C_{\text{tot}}$*

$$\frac{\text{Supply}}{P_{\text{net}}} \leq \max(1, \varepsilon) + \frac{u}{1 - \delta_f - u}.$$

Доказательство. Необнаруженное мошенничество вносит свой полный принципал 1 на единицу и ничего в P_{net} , поэтому $\text{Supply} = C_{\text{tot}}[h\varepsilon + \delta_g + u]$. Разбивая отношение: $(h\varepsilon + \delta_g)/(h + \delta_g) \leq \max(1, \varepsilon)$ как в Теореме 1, а остаточный член равен $u/(h + \delta_g) = u/(1 - \delta_f - u)$. $\square$

Замечание 3. Деградация — это в точности необнаруженная доля относительно честной; допуск инварианта (I3) $\epsilon_{\text{tol}} = 0,05$ тем самым ограничивает, сколько необнаруженного мошенничества система принимает до сигнала, а Теорема 4 ниже показывает, почему *крупная* необнаруженная позиция экспоненциально маловероятна с самого начала.

9.2 Долгосрочный курс

Предложение 4 (Долгосрочный курс). *Пусть агрегат активов и масса растут с постоянными темпами $g = \lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}$ и $e = \text{EmissionRate} > 0$ (за вычетом сожжённого), так что $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}_0 + gt$ и $S(t) = S_0 + et$. Тогда $P(t) = \mathcal{A}(t)/S(t)$ монотонен и*

$$P(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{g}{e} = \frac{\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}}}{\text{EmissionRate}}.$$

Более того, P неубывает тогда и только тогда, когда $P_0 \leq g/e$, что и есть условие выживания из Предложения 2.

Доказательство. $P'(t) = \frac{gS(t) - eA(t)}{S(t)^2} = \frac{gS_0 - eA_0}{S(t)^2}$, чей знак совпадает со знаком $g/e - A_0/S_0 = g/e - P_0$ и постоянен по t ; значит P монотонен. При $t \rightarrow \infty$ имеем $(A_0 + gt)/(S_0 + et) \rightarrow g/e$. Наконец, $P_0 \leq g/e$ переписывается как $\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}} \geq \text{EmissionRate} \cdot P_0$. $\square$

9.3 Фонд не исчерпывается набегом

Теорема 3 (Неисчерпаемость фонда). *При набеге на вывод, целиком происходящем в дисконтированном режиме ($\rho < \rho^*$, ExtRev постоянна, без эмиссии), в непрерывном пределе фонд и масса подчиняются*

$$\frac{F}{F_0} = \left(\frac{S}{S_0}\right)^{1/\rho^*}.$$

Следовательно, $F > 0$ при любом $S > 0$: фонд исчерпывается лишь в пределе полного выхода ($S \rightarrow 0$).

Доказательство. Пусть x — объём сконвертированных V , так что $dS/dx = -1$. В дисконтированном режиме выплата равна $P_{\text{actual}} = P/\rho^*$; используя $P = A/S$ и $\rho = F/A$, получаем $P_{\text{actual}} = F/(\rho^*S)$, откуда $dF/dx = -F/(\rho^*S)$. Значит $dF/dS = F/(\rho^*S)$ — разделяющееся уравнение с решением $\ln(F/F_0) = \rho^{*-1} \ln(S/S_0)$, то есть $F = F_0(S/S_0)^{1/\rho^*}$. Поскольку $1/\rho^* > 0$, F и S обращаются в ноль вместе. $\square$

Замечание 4. Поскольку выплата $P_{\text{actual}} = F/(\rho^*S)$ убывает вместе с F , предельная выручка держателя стремится к нулю по мере углубления набеге, снимая стимул продолжать конвертацию; вместе с теоремой это структурный ответ механизма на панику.

9.4 Невыгодность мошенничества в масштабе

Мошенничество через отмывочные сделки не может извлечь ценность, не совершив фиктивных транзакций, каждая из которых подвержена аудиту, что делает вероятность обнаружения эндогенной размеру хищения.

Теорема 4 (Невыгодность мошенничества в масштабе). *Пусть извлечение ценности $W > 0$ требует не менее $n = \lceil W/\bar{N} \rceil$ отмывочных сделок ($\bar{N}$ — средний размер транзакции), каждая из которых независимо аудитуется с вероятностью $a > 0$; новые балансы нельзя конвертировать в течение lock-up из τ_{lock} периодов, за которые обнаружение происходит с периодической вероятностью не менее p ; а обнаруженный кластер теряет залог $\Lambda > 0$ (созжжённые балансы, генезис-грант и репутация). Обозначив*

$$q(W) = (1 - a)^{W/\bar{N}} (1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$$

вероятность дойти до конвертации необнаруженным, ожидаемая прибыль удовлетворяет

$$\mathbb{E}[\pi] \leq q(W)W - (1 - q(W))\Lambda.$$

Следовательно, (i) $\mathbb{E}[\pi] < 0$, как только $q(W) < \Lambda/(W + \Lambda)$; и (ii) поскольку $q(W)W \rightarrow 0$ при $W \rightarrow \infty$, $\mathbb{E}[\pi] \rightarrow -\Lambda$, так что любое достаточно крупное мошенничество строго убыточно.

Доказательство. Извлечение W требует $n \geq W/\bar{N}$ отмывочных сделок; избежать каждого аудита имеет вероятность $(1 - a)^n \leq (1 - a)^{W/\bar{N}}$, а избежать обнаружения за lock-up — не более $(1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$, так что конвертация необнаруженным имеет вероятность не более $q(W)$. Ограничивая выигрыш величиной W на этом событии и потерю величиной Λ на дополнении, получаем неравенство. Пункт (i) — перестановка. Для (ii): $(1 - a)^{W/\bar{N}}W \rightarrow 0$, поскольку экспонента по W доминирует над линейной функцией, откуда $q(W)W \rightarrow 0$ и $\mathbb{E}[\pi] \rightarrow -\Lambda$. $\square$

Замечание 5. Обнаружение, таким образом, эндогенно: большее хищение требует больше фиктивных транзакций, каждая — независимый шанс разоблачения, так что вероятность выявления убывает экспоненциально по украденной сумме, тогда как приз растёт лишь линейно. Lock-up вынуждает атакующего держать необеспеченную позицию, пока накапливается этот риск. Оптимум по адаптивным стратегиям (например, дробление хищения на много кластеров) характеризуется далее, в Теореме 5.

9.5 Сдерживание оптимального адаптивного мошенничества

Теорема 4 ограничивает один кластер фиксированного размера; адаптивный противник может вместо этого разбить атаку на много кластеров и выбрать каждый размер. Поскольку аудит и залог действуют *на кластер*, адаптивная задача сепарабельна. Обозначим $\beta = \ln(1/(1-a))/\bar{N} > 0$ и $c = (1-p)^{\tau_{\text{lock}}} \in (0, 1]$; тогда кластер, крадущий W под залог Λ , имеет ожидаемую прибыль не более

$$g(W) = c e^{-\beta W} (W + \Lambda) - \Lambda,$$

с равенством, когда границы Теоремы 4 достигаются (худший случай для защиты).

Лемма 1 (Сепарабельность). *Для любой адаптивной стратегии, разбивающей атаку на m кластеров размеров $W_i > 0$ с независимо аудируемыми транзакциями и независимо теряемыми залогами, суммарная ожидаемая прибыль не превосходит $\sum_{i=1}^m g(W_i) \leq m \max_{W \geq 0} g(W)$. Мониторинг концентрации, повышающий обнаружение скоординированных кластеров, лишь уменьшает левую часть.*

Доказательство. Независимость делает покластерные границы Теоремы 4 аддитивными, и каждое слагаемое не больше $\max_W g$. Мониторинг вносит положительную зависимость обнаружения по скоординированному набору кластеров, понижая каждое q_i и, значит, каждое $g(W_i)$. $\square$

Теорема 5 (Сдерживание оптимального адаптивного мошенничества). *В худшем для защиты случае, когда границы Теоремы 4 достигаются, любая адаптивная стратегия из класса Леммы 1 имеет неположительную ожидаемую прибыль тогда и только тогда, когда $\max_{W \geq 0} g(W) \leq 0$; в общем случае $\max g \leq 0$ достаточно. При $W^\dagger = 1/\beta - \Lambda$ это выполняется тогда и только тогда, когда либо $W^\dagger \leq 0$, либо $W^\dagger > 0$ и*

$$\frac{c}{e\beta} e^{\beta\Lambda} \leq \Lambda.$$

В частности, условие на залог

$$\Lambda \geq \frac{1}{\beta} = \frac{\bar{N}}{\ln(1/(1-a))} \approx \frac{\bar{N}}{a}$$

достаточно: оно вынуждает $W^\dagger \leq 0$, откуда g убывает при $g(0) = (c-1)\Lambda \leq 0$.

Доказательство. По Лемме 1 оптимум класса равен $m \max_W g$ и достигается в худшем случае m кластерами в точке максимума; отсюда все стратегии неположительны при всех m тогда и только тогда, когда $\max_W g \leq 0$. Далее $g'(W) = c e^{-\beta W} (1 - \beta(W + \Lambda))$ обращается в ноль лишь при $W^\dagger = 1/\beta - \Lambda$; значит g возрастает, затем убывает при $W^\dagger > 0$ и убывает на $[0, \infty)$ при $W^\dagger \leq 0$. В последнем случае $\max g = g(0) = (c-1)\Lambda \leq 0$. В первом, используя $\beta W^\dagger = 1 - \beta\Lambda$ и $W^\dagger + \Lambda = 1/\beta$,

$$\max_W g = g(W^\dagger) = c e^{-\beta W^\dagger} (W^\dagger + \Lambda) - \Lambda = \frac{c}{e\beta} e^{\beta\Lambda} - \Lambda,$$

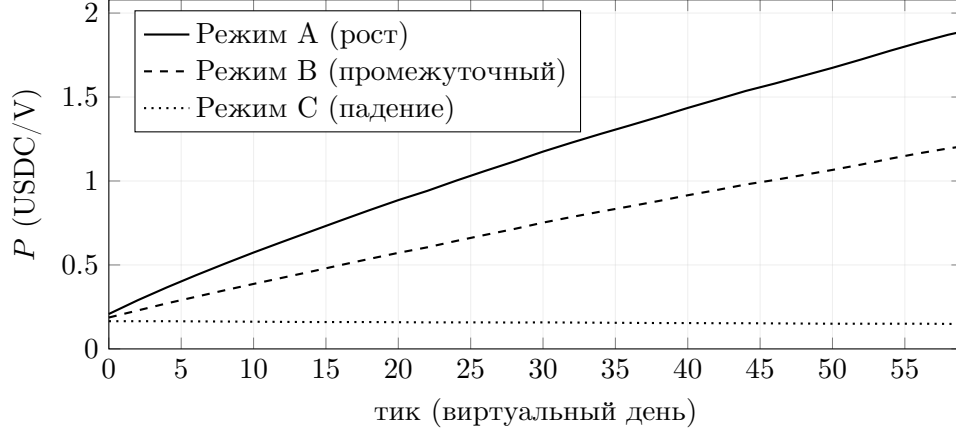


Рис. 1: Траектории курса из симулятора для трёх конфигураций режимов (seed 23, 60 тиков; данные открытого протокола `regime_analysis`). Режимы роста и падения ведут себя как предсказано; промежуточная конфигурация растёт, а не держится ровно, что отражает приближённую калибровку притоков к эмиссии.

так что $\max g \leq 0$ — это выписанное неравенство; $\Lambda \geq 1/\beta$ даёт $W^\dagger \leq 0$. $\square$

Замечание 6. Условие — конкретное и не бесплатное проектное требование. При иллюстративных $a = 0,03$, $\bar{N} = 50$ V порог равен $\Lambda \geq \bar{N}/\ln(1/(1-a)) \approx 1642$ V, тогда как залог по умолчанию $\Lambda = 300$ V оставляет прибыльный оптимум около $W^\dagger \approx 1342$ V с $g(W^\dagger) \approx +425$ V (сравните с Таблицей 6, чей выборочный максимум равен 407 при $W = 1000$, и Рисунком 2, справа). Поэтому сдерживание требует, чтобы покластерный теряемый залог — репутация плюс заблокированный залог — достигал $\Theta(\bar{N}/a)$, что достижимо повышением частоты аудита a , удлинением lock-уп или требованием залога до крупной экспозиции. Это решает оптимум для независимо обнаруживаемых кластеров; полностью скоординированный противник, намеренно коррелирующий кластеры, чтобы обойти мониторинг, и динамический выбор времени остаются для будущей работы (раздел 13).

10 Численная иллюстрация

Инстанцируем замкнутые результаты значениями параметров по умолчанию; детерминированный симулятор из раздела 12 воспроизводит то же качественное поведение на своих 315 прогонах. Рисунок 1 показывает фактические траектории курса из симулятора для трёх конфигураций режимов открытого протокола `regime_analysis`: упорядочение из Предложения 4 воспроизводится точно, тогда как промежуточная конфигурация всё же растёт — точная стационарность требует более тонкой калибровки притоков к эмиссии.

Долгосрочный курс (Предложение 4). При $\mu = 12$, чистой эмиссии $e = 5000$ V/мес, инвестициях $\lambda_{\text{inv}} = 2000$ USDC/мес и начальном курсе $P_0 = 1$ предел $g/e = (\lambda_{\text{inv}} + \mu\lambda_{\text{rev}})/e$ прямо отображает рост внешней выручки на три режима (Таблица 4): стабильный случай в точности воспроизводит порог выживания $\lambda_{\text{rev}} = 250$.

Неисчерпаемость фонда (Теорема 3). При $\rho^* = 0,3$ замкнутая форма $F/F_0 = (S/S_0)^{1/\rho^*}$ оставляет фонд строго положительным при любом частичном уровне выхода (Таблица 5);

рост λ_{rev} (USDC/мес)	0	250	500
предел g/e (USDC/V)	0,40	1,00	1,60
режим	С (падение)	В (стабильно)	А (рост)

Таблица 4: Долгосрочный курс в зависимости от роста внешней выручки.

даже одновременный выход 90% оставляет его ненулевым.

Выход	10%	30%	50%	70%	90%
S/S_0	0,90	0,70	0,50	0,30	0,10
F/F_0	70,4%	30,5%	9,9%	1,8%	0,05%

Таблица 5: Сохранённое покрытие фонда после одновременного выхода.

Невыгодность в масштабе (Теорема 4). При аудите на транзакцию $a = 0,03$, среднем размере $\bar{N} = 50$ V и залоге $\Lambda = 300$ V один лишь аудиторный множитель $(1 - a)^{W/\bar{N}}$ уводит границу ожидаемой прибыли ниже нуля, как только хищение велико (Таблица 6); множитель lock-up $(1 - p)^{\tau_{\text{lock}}}$ лишь понижает её сильнее. Рисунок 2 изображает кривую сохранения фонда из Теоремы 3 и границу прибыли фрода $g(W)$ при залоге по умолчанию и при пороговом.

W (V)	500	1000	2500	5000	10000
отмывочных сделок n	10	20	50	100	200
выживает аудит $(1 - a)^n$	73,7%	54,4%	21,8%	4,8%	0,2%
граница $E[\pi]$ (V)	290	407	311	-48	-277

Таблица 6: Граница ожидаемой прибыли фрода (только аудиторный множитель); она становится отрицательной и стремится к $-\Lambda$ с ростом хищения.

11 Проектные рекомендации

Анализ даёт небольшой набор условий на параметры, которым должно удовлетворять развёртывание. Соберём их здесь; каждое выведено выше и является рычагом, настраиваемым сообществом через управление.

Ограниченная инфляция. Держать $K^* \geq \max(1, \varepsilon_{\text{max}})$, так что $\text{Supply} / P_{\text{net}} \leq \max(1, \varepsilon_{\text{max}}) \leq K^*$ на кредитной части массы (Теорема 1; Предложение 3 количественно оценивает деградацию от необнаруженного мошенничества). Меньший K^* — более жёсткое отношение денег к ценности через (6). По умолчанию $K^* = 1,5$, $\varepsilon_{\text{max}} = 0,95$.

Неубывающий курс. Требовать *роста* внешней выручки $\lambda_{\text{rev}} \geq (\text{EmissionRate} \cdot P - \lambda_{\text{inv}}) / \mu$; тогда курс стремится к $(\lambda_{\text{inv}} + \mu \lambda_{\text{rev}}) / \text{EmissionRate}$ (Предложения 2 и 4). Рычаги — множитель $\mu = 12$ и приток инвестиций.

Платёжеспособность фонда при набеге. Дисконт включается при покрытии $\rho < \rho^*$ и удерживает $F = F_0(S/S_0)^{1/\rho^*} > 0$ при любом $S > 0$ (Теорема 3); потолок эмиссии $\Delta S_{\text{max}} = (F - F_{\text{min}}) / P_{\text{target}}$ сохраняет способность к выкупу. По умолчанию $\rho^* = 0,3$.

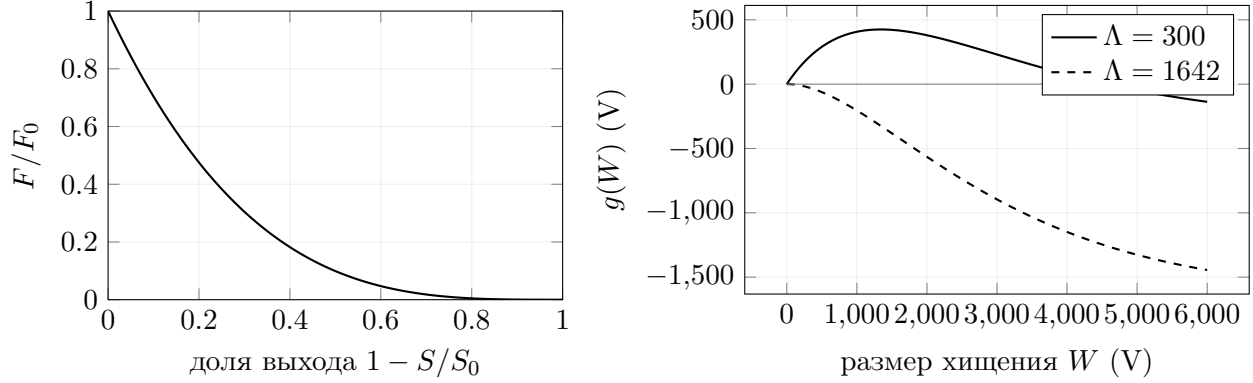


Рис. 2: Слева: сохранение фонда при дисконтированном набеге, $F/F_0 = (S/S_0)^{1/\rho^*}$ при $\rho^* = 0,3$ (Теорема 3) — положительно при любой частичной доле выхода. Справа: граница прибыли фрода $g(W)$ при $c = 1$ (Теорема 5); залог по умолчанию $\Lambda = 300$ V оставляет прибыльную область с пиком $\approx +425$ V, тогда как пороговый залог $\Lambda = 1642$ V делает любой размер хищения убыточным.

Ограниченная экспозиция одного агента. Кредитный лимит $L(r) = 100(1 + 0,5 \ln(1+r))$ ограничивает потерю от дефолта любого участника (I4): не более ≈ 561 V даже при $r = 10^4$.

Эмиссия под подтверждение. Выпускать необеспеченный V только при $\text{confidence}(\tau) \geq \theta_{\min}$ (I2). По умолчанию $\theta_{\min} = 0,6$.

Устойчивость к капиталу и Sybil. Голос по $\sqrt{R}$ при непередаваемой R и двойном кворуме θ ; капитал не покупает репутационных голосов, репутационное большинство стоит $Q/\sqrt{r_0}$ проверенных, непрерывно активных личностей, а долевой кворум приходится выигрывать отдельно — захват требует оплатить обе цены (Предложение 1). По умолчанию $\theta = 0,5$ (0,66 для конституционных изменений).

Сдерживание мошенничества. Обеспечить покластерный теряемый залог $\Lambda \geq \bar{N}/\ln(1/(1-a)) \approx \bar{N}/a$ (Теорема 5). Рычаги — частота аудита a , lock-up τ_{lock} и требуемый залог. *Иллюстративные значения по умолчанию* ($a = 0,03$, $\bar{N} = 50$, $\Lambda = 300$ V) *не достигают порога* (≈ 1642 V) *и должны быть усилены*.

Из иллюстративных значений по умолчанию не выполнено только условие на фрод-залог; структурные условия выполняются по построению, а условие на курс — это требование к реализованной выручке, а не выбор параметра. Выбор K^* , μ , ρ^* , $\theta_{\min}$ и параметров залога/аудита в этих границах — это и есть вся экономическая настройка развёртывания.

12 Эмпирическая валидация

12.1 Метод

Мы реализовали полный механизм как детерминированный агентный симулятор с инъектируемым сеяным источником псевдослучайности, так что один seed воспроизводит прогон побитово. Устойчивость оценивается пятью критериями (шаг протокола V2): (C1) курс не достигает нуля; (C2) покрытие фонда $\rho \geq 0,05$ хотя бы на 95% тиков; (C3) заморожено не более 20% участников; (C4) неотрицательная масса; (C5) инварианты чисты. Мы сообщаем

(C1)–(C4) как *экономически устойчивые* отдельно от (C5), поскольку проверка (I3) — более строгий, взвешенный по confidence вариант (I3) в реализации — имеет известный дрейф на жизненном цикле авто-погашения/распределения эскроу. Протокол включает: воспроизведение эталонных сценариев (V1); Монте-Карло по 4 сценариям $\times$ 30 seed-ов (V3); развёртку из 192 точек по $(K^*, \mu, \delta^*, \rho^*)$ (V4); стресс-тесты с комбинированными атаками (V5); и анализ режимов (V6).

12.2 Результаты

На 315 прогонах ни один не привёл к экономическому коллапсу (Таблица 7). Развёртка по параметрам была устойчива во всех 192 точках, что указывает на неломкость механизма к выбору параметров. Комбинированные стресс-тесты «мошенничество плюс банк-ран» и «одновременный выход 70%» оставались экономически устойчивыми за счёт очереди вывода и сжигания эскроу, а анализ режимов воспроизвёл предсказанное упорядочение траекторий курса (Рисунок 1).

Протокол	Прогонов	Экономических коллапсов
Монте-Карло (V3)	120	0
Развёртка параметров (V4)	192	0
Стресс-тесты (V5)	3	0
Всего	315	0

Таблица 7: Сводка валидации. Полные сырые результаты сопровождают выложенный код.

13 Ограничения

Эмпирическая устойчивость необходима, но не достаточна. Наши прогоны покрывают 1–3 месяца виртуального времени; медленные эффекты на многолетних горизонтах не проверены. Агенты статистические, а не стратегические, поэтому адаптация и политическая самоорганизация реальных участников вне охвата; оптимальное мошенничество по независимо обнаруживаемым кластерам характеризуется Теоремой 5, но полностью скоординированный противник (коррелирующий кластеры, чтобы обойти мониторинг) и динамический выбор времени эмпирически не проверены. Ещё один стратегический пробел касается самого ценообразования: автооценка (3) привязана к скользящему распределению цен категории, поэтому скоординированный постепенный дрейф заявленных цен — каждый шаг в пределах $|z| \leq 1$ — мог бы со временем сместить опорное среднее μ_c , ни разу не запустив ревью. Мониторинг концентрации и стохастический аудит сужают этот канал, но статья не моделирует такой сговорный дрейф. Правовые и налоговые вопросы — юрисдикция, идентификация/КУС и налогообложение микротранзакций — лежат вне модели. Поэтому механизм представляет собой структурно надёжный фундамент, поведение которого с реальными людьми ещё предстоит установить. Раздел 14 представляет проектные расширения (*Kredo v2*), закрывающие разрыв по залогу фрода, канал сговорного дрейфа, требование *роста* выручки и честные пределы аргумента о Sybil; каждое реализовано и проверено в опубликованном симуляторе.

14 Проектные расширения (Kredo v2)

Аудит выше обнажил четыре момента, стоящих усиления: залог фрода по умолчанию не дотягивает до порога сдерживания (раздел 11); условие выживания требует *роста*, а не просто уровня выручки (Предложение 2); сговорный дрейф цен из раздела 13 не моделируется; а аргумент о Sybil держится на цене личности, а не на правиле голосования (Предложение 1). Опишем пять расширений, закрывающих эти пробелы. Каждое — *опциональный* параметр или сервис в опубликованном симуляторе (конфигурация по умолчанию воспроизводит результаты выше бит-в-бит) — и каждое снабжено численной проверкой из опубликованного эксперимента.

14.1 Канал удержания и эмиссия под выручку

Предложение 2 трактует внешнюю выручку как приток, чей *рост* должен покрывать эмиссию. Но фиксированная доля s реализованной выручки удерживается в фонде каждый период (сплит 50/30/15/5 из раздела 5), что непрерывная модель опускает. Обозначив R скользящий *уровень* выручки и внося удержание в $\dot{\mathcal{A}} = \lambda_{\text{inv}} + sR + \mu \text{ExtRev}$, условие неубывающего курса при постоянном уровне выручки ($\text{ExtRev} = 0$) становится

$$R \geq \frac{eP - \lambda_{\text{inv}}}{s},$$

это *уровень*, а не темп роста: стабильный бизнес держит курс, превращая «расти или умри» в «зарабатывай стабильно». Второй рычаг делает денежную массу эндогенной к заработкам — currency board, ограничивающий кредитную эмиссию $e(t) \leq \eta R(t)/P_{\text{target}}$ с проектным правилом $\eta \leq s$; остановка выручки тогда душит эмиссию, а не разводняет курс. В симуляторе постоянный уровень выручки держит экономику устойчивой ($P : 0,21 \rightarrow 4,8$), а при включённом потолке остановка выручки в середине прогона урезает последующий рост массы вдвое ($36,2k \rightarrow 17,4k$), оставляя курс на 24% выше, чем при неограниченной эмиссии.

14.2 Замкнутый кооперативный контур

Два риска, которые модель не оценивает, — правовой и арбитражный: свободно передаваемый V с правом на прибыль похож на ценную бумагу, а любой вторичный рынок V арбитражил бы против административного курса (I5). Оба сжимаются при прочтении как *замкнутый кооператив*: V передаётся только между проверенными членами (без внешней площадки, как франк WIR), а дивиденд по активности — это *patronage refund*, возврат по участию, а не по капиталу, — давно устоявшаяся конструкция кооперативного права. Без внешней площадки нет второй цены для арбитража, поэтому (I5) остаётся единственной ценой по построению. Замкнутость контура лучше закрепить конституционно, иначе рядовое управление вновь его откроет и вернёт арбитражный канал. Где внешний рынок всё же нужен, фонд может работать ограниченным маркет-мейкером, котируя зависящий от покрытия коридор вокруг фундаментальной цены с открыто опубликованной огневой мощностью (Теорема 3).

14.3 Защита от Sybil сверх правила голосования

Предложение 1 честно признаёт, что взвешивание $\sqrt{R}$ само по себе дробление не сдерживает. Три добавления делают цену личности реальной. *Взвешивание по разнообразию* задаёт голос $\sqrt{R} \cdot D$ с $D = \max(d_{\min}, 1 - \text{HHI})$ из Херфиндала контрагентов члена (уже считается для антифрода): у отмывочного кластера, торгующего внутри себя, $\text{HHI} \rightarrow 1$, поэтому $D \rightarrow d_{\min}$.

Распад при неактивности $r(t) = r_0 2^{-\max(0, \Delta t - \text{grace})/T_{1/2}}$ вынуждает каждый фейк вести настоящую активность или терять вес. *Поручительство со слэшингом* заставляет каждого вступающего ставить репутацию m поручителей, так что атакующему нужно коррумпировать реальных членов, а не обойти КУС-провайдера. В симуляторе при $d_{\min} = 0,2$ вес разнообразия поднимает атаку на репутационное большинство сообщества из 10^3 членов с $\approx 1,4 \times 10^4$ до $\approx 6,4 \times 10^4$ фейковых личностей; распад ($T_{1/2} = 180$ д) растапливает вес простаивающего флота до 56%/27%/7% на 180/365/730 днях; а при иллюстративной цене репутации поручительство доводит атаку на большинство до $\approx \$0,78$ млн.

14.4 Сдерживание фрода при залоге по умолчанию

Раздел 11 отметил, что залог по умолчанию $\Lambda = 300$ V ниже порога $1/\beta \approx 1642$ V. Вместо карательного повышения Λ сделаем lock-up растущим с суммой, $\tau_{\text{lock}}(W) = \tau_0 + wW$, что делает распад выживаемости из Теоремы 5 круче.

Следствие 1 (Сдерживание при залоге по умолчанию через вестинг). *При lock-up, растущем с суммой, $\tau_{\text{lock}}(W) = \tau_0 + wW$, вероятность выживания становится $q(W) = c_0 e^{-\beta'W}$ с $\beta' = \beta + w \ln(1/(1-p))$ и $c_0 = (1-p)^{\tau_0}$. Поэтому порог сдерживания $\Lambda \geq 1/\beta'$ достигается при фиксированном Λ любым*

$$w \geq \frac{1/\Lambda - \beta}{\ln(1/(1-p))}.$$

Доказательство. Каждый из $\tau_0 + wW$ периодов lock-up переживает обнаружение с вероятностью $1-p$, давая $(1-p)^{\tau_0 + wW} = c_0 e^{-wW \ln(1/(1-p))}$; умножение на аудит-фактор $(1-a)^{W/\bar{N}} = e^{-\beta W}$ даёт $q(W) = c_0 e^{-\beta'W}$ с указанным β' . Заменяя β на β' в Теореме 5, $\Lambda \geq 1/\beta'$ вынуждает $W^\dagger \leq 0$; решая $\beta + w \ln(1/(1-p)) \geq 1/\Lambda$ относительно w , получаем границу. $\square$

При дневной вероятности обнаружения кластера $p = 0,05$ граница даёт $w \approx 0,053$ дня на V — около 5,3 дней добавочного вестинга на 100 V, — что превращает прибыльный базовый оптимум (+425 V) в убыток (−286 V) при неизменном $\Lambda = 300$ V; `FraudDeterrenceService` симулятора воспроизводит оба. Эскалация аудита помеченного кластера до $a = 0,30$ ещё резче: $1/\beta \approx 140$ V < Λ сразу.

14.5 Детектор сговорного дрейфа

Сговорный дрейф из раздела 13 ловится сравнением короткого (T_s) и длинного (T_l) окон цен категории: линейный дрейф v держит их медианы на устойчивом расстоянии $v(T_l - T_s)/2$, поэтому флаг $|\mu_s - \mu_l| > \kappa\sigma$ ограничивает устойчивый незаметный дрейф величиной

$$v^* = \frac{\kappa\sigma}{(T_l - T_s)/2} \quad (= \kappa\sigma/137,5 \text{ при } T_l/T_s = 365/90).$$

Дисперсию σ нужно оценивать по *детрендированным* ценам (первым разностям), иначе крупный дрейф раздувает порог и маскирует себя; CUSUM-карта дополняет оконное правило, ловя мелкоступенчатый дрейф. В симуляторе ($\kappa = 1,5$, $\sigma = 10$) $v^* \approx 0,11$ V/день: дрейф в половину v^* обходит оконное правило, но удвоение цены занимает ≈ 5 лет — экономически бессмысленно, пока кластер под мониторингом концентрации, — а дрейф вдвое выше v^* флагуется; CUSUM ловит медленный дрейф, который оконное среднее сглаживает.

15 Заключение

Kredo показывает, что связная этическая позиция — вознаграждение за создание, симметрия судьбы, прозрачность и власть от вклада — может быть скомпилирована в точный механизм, чьи заложенные свойства доказуемы и машинно-проверяемы. Коэффициент компенсаторной эмиссии ограничивает инфляцию при дефолтах, операции фонда нейтральны к курсу и фонд переживает любой частичный набег, захват управления требует выиграть и репутационный, и долевого кворум, крупные мошенничества строго убыточны, а за выведенным порогом залога невыгодна даже оптимальная адаптивная стратегия, и минимальное условие по росту внешней выручки управляет выживанием. Детерминированный симулятор подтверждает структурную устойчивость на 315 прогонах. Открытая публикация приглашает к воспроизведению, составительному анализу и расширению в сторону небольшого живого запуска.

Доступность данных и кода

Спецификация механизма, полные выводы, симулятор, протоколы экспериментов и сырые результаты открыто доступны по адресу <https://github.com/fedorello/kredo-model> под лицензией MIT. Проектные расширения v2 из раздела 14 задокументированы в `improvements/` и проверены экспериментами `retention_analysis`, `sybil_attack`, `fraud_deterrence` и `collusive_drift`.

Список литературы

- [1] S. Gesell. *The Natural Economic Order*. Self-published, 1916 (English translation, Peter Owen, 1958).
- [2] T. H. Greco. *The End of Money and the Future of Civilization*. Chelsea Green, 2009.
- [3] J. Stodder. Complementary credit networks and macroeconomic stability: Switzerland’s Wirtschaftsring. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(1):79–95, 2009.
- [4] Circles UBI. *Circles: A Basic Income Money System* (whitepaper). 2020.
- [5] GoodDollar. *GoodDollar: A Distributed Basic Income* (whitepaper), v2. 2021.
- [6] S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
- [7] S. P. Lalley and E. G. Weyl. Quadratic voting: how mechanism design can radicalize democracy. *AEA Papers and Proceedings*, 108:33–37, 2018.
- [8] V. Buterin, Z. Hitzig, and E. G. Weyl. A flexible design for funding public goods. *Management Science*, 65(11), 2019.
- [9] J. R. Douceur. The Sybil attack. In *Proc. IPTPS*, LNCS 2429, pp. 251–260, 2002.
- [10] E. Bonabeau. Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems. *PNAS*, 99(suppl. 3):7280–7287, 2002.